

重庆邮电大学线性代数习题册

第3章矩阵的初等变换与线性方程组

习题 3.1

1. 用初等行变换把下列矩阵化为行最简形矩阵

$$(1) \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 4 & -7 & -1 \end{pmatrix}; (2) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & -3 & -7 \\ 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 3 & -2 & 8 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 7 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$,

- (1) 若矩阵 A 的行最简形矩阵为 B , 求可逆矩阵 P 及矩阵 B 使 $PA = B$;
(2) 若 A^T 的行最简形矩阵为 B , 求可逆矩阵 Q 及矩阵 B 使 $QA^T = B$.

3.用矩阵的初等变换求矩阵 $\mathbf{A}$ 的逆矩阵, 其中 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

4.用矩阵初等行变换解矩阵方程 $\mathbf{AX}=\mathbf{B}$, 其中 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$.

5. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{AX} = 2\mathbf{X} + \mathbf{A}$, 求 $\mathbf{X}$.

习题 3.2

1. 求下列矩阵的秩:

$$(1) \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -4 & 4 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & -3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 & 1 & -3 \\ 7 & 0 & 5 & -1 & -8 \end{pmatrix}.$$

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3k \\ -1 & 2k & -3 \\ k & -2 & 3 \end{pmatrix}$, 问 k 为何值时可使

$$(1) R(A)=1; \quad (2) R(A)=2, \quad (3) R(A)=3.$$

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & ab+4 & 2 \\ 2 & 4 & a+2 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 求 a, b 满足的条件.

4. 设 A, B 均为 3 阶矩阵, $AB \neq O$ 且 $R(AB) < R(A), R(AB) < R(B)$, 证明 $R(AB) = 1$.

习题 3.3

1. 求解下列线性方程组:

$$(1) \begin{cases} 2x + y - z + w = 1, \\ 4x + 2y - 2z + w = 2, \\ 2x + y - z - w = 1. \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x_1 + 6x_2 - x_3 - 4x_4 = 0, \\ -2x_1 - 12x_2 + 5x_3 + 17x_4 = 0, \\ 3x_1 + 18x_2 - x_3 - 6x_4 = 0. \end{cases}$$

2. λ 为何值时, 方程组

$$\begin{cases} (2 - \lambda)x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1, \\ 2x_1 + (5 - \lambda)x_2 - 4x_3 = 2, \\ -2x_1 - 4x_2 + (5 - \lambda)x_3 = -\lambda - 1, \end{cases}$$

有唯一解、无解或有无穷多解? 并在此方程组有无穷多解时, 求出其通解.

3. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 5 & 2 & 0 \\ 3 & a & 4 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B}$ 是3阶非零矩阵且 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$, 求 a 的值.

4. 设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵, 证明方程 $\mathbf{AX} = \mathbf{E}_m$ 有解的充分必要条件是 $R(\mathbf{A}) = m$.